

DISEÑO DE APLICACIONES PARA MÓVILES

EventTiming

Aplicación Móvil Multiplataforma en Flutter con Integración Firebase para la Gestión del Timing en Tiempo Real en Eventos Sociales

Autor: Max Tony Enzo Palacios Torres

Metodología: Design Thinking + Agile



DIAGNÓSTICO

¿Qué problema resolvemos?

Los organizadores de eventos y proveedores carecen de una herramienta centralizada. La coordinación depende de canales fragmentados: WhatsApp, llamadas y listas en papel, generando ineficiencia crítica.

+40%

Carga operativa

Incremento en las horas previas
al evento

30 min

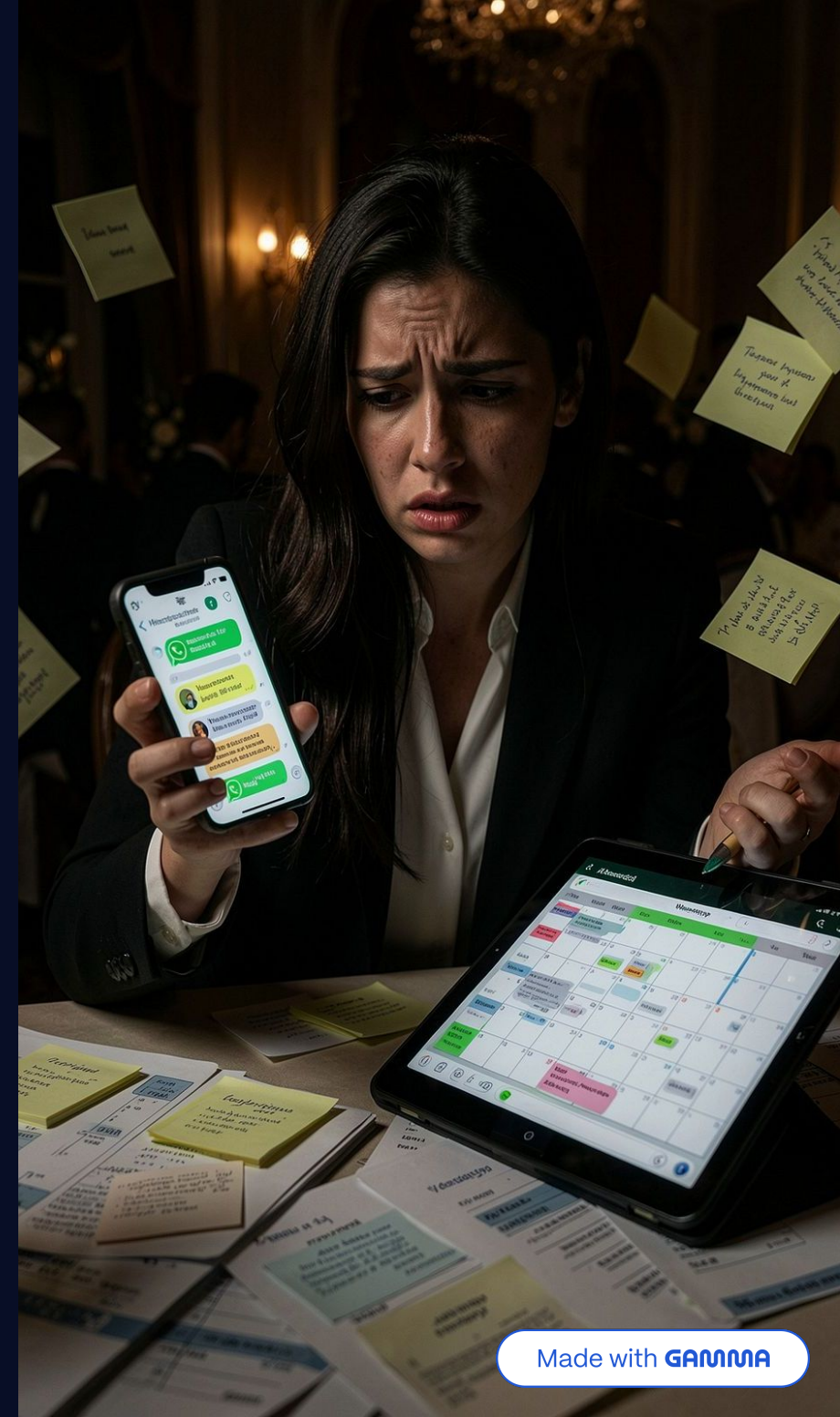
Desfase en cronograma

Promedio de retraso acumulado
por evento

2 h/día

Actualizaciones manuales

Tiempo dedicado a sincronizar
información



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Pregunta de investigación

¿De qué manera una aplicación móvil multiplataforma en Flutter con Firebase y sincronización en tiempo real permite reducir en un **50% los tiempos de coordinación** entre wedding planners y proveedores de eventos sociales?



Objetivo General SMART

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma en Flutter con integración Firebase que permita la gestión del timing en tiempo real en eventos sociales, logrando una reducción del 50% en los tiempos de coordinación entre wedding planners y proveedores, y alcanzando una calificación de usabilidad superior a 80 puntos en la escala SUS, en un período de 8 semanas con enfoque en dispositivo Android.

S • Específico

App Flutter + Firebase

M • Medible

50% reducción + SUS > 80

A • Alcanzable

8 semanas de desarrollo

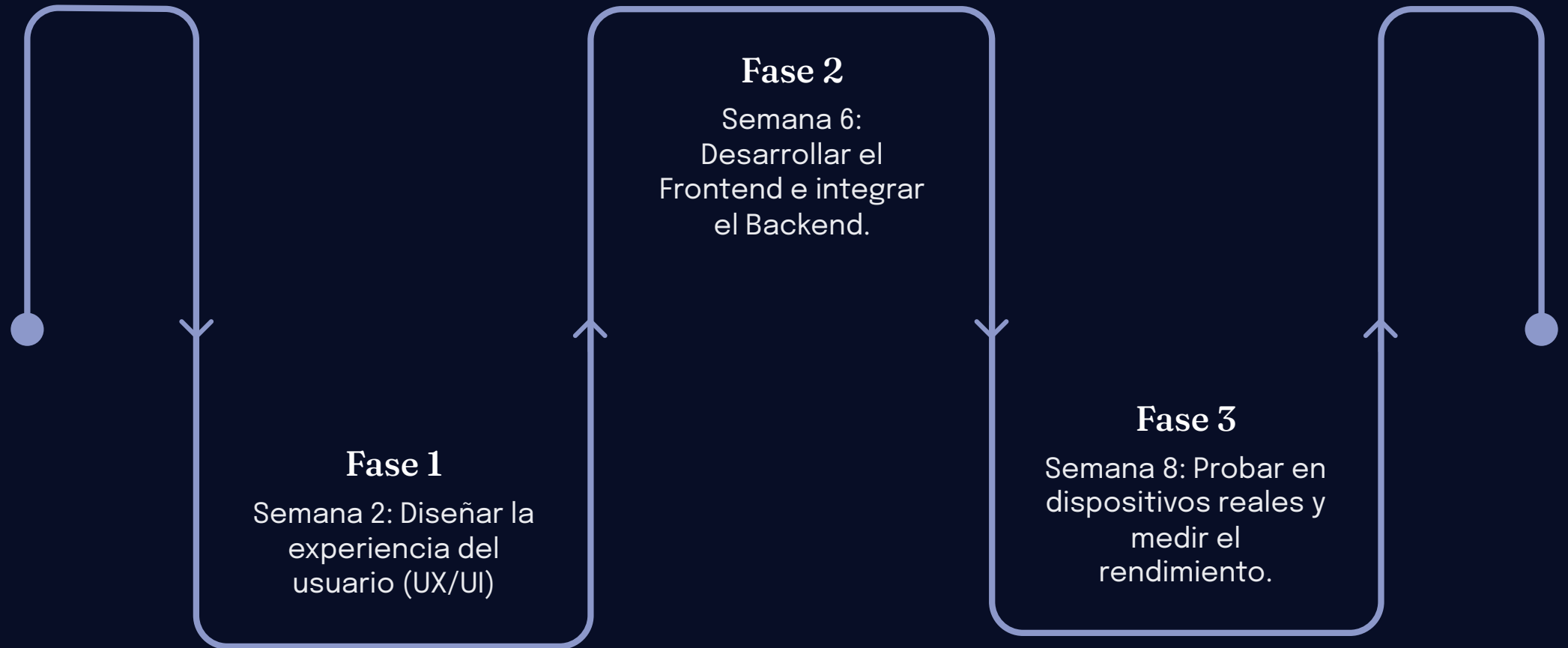
R • Relevante

Eventos sociales

T • Time-bound

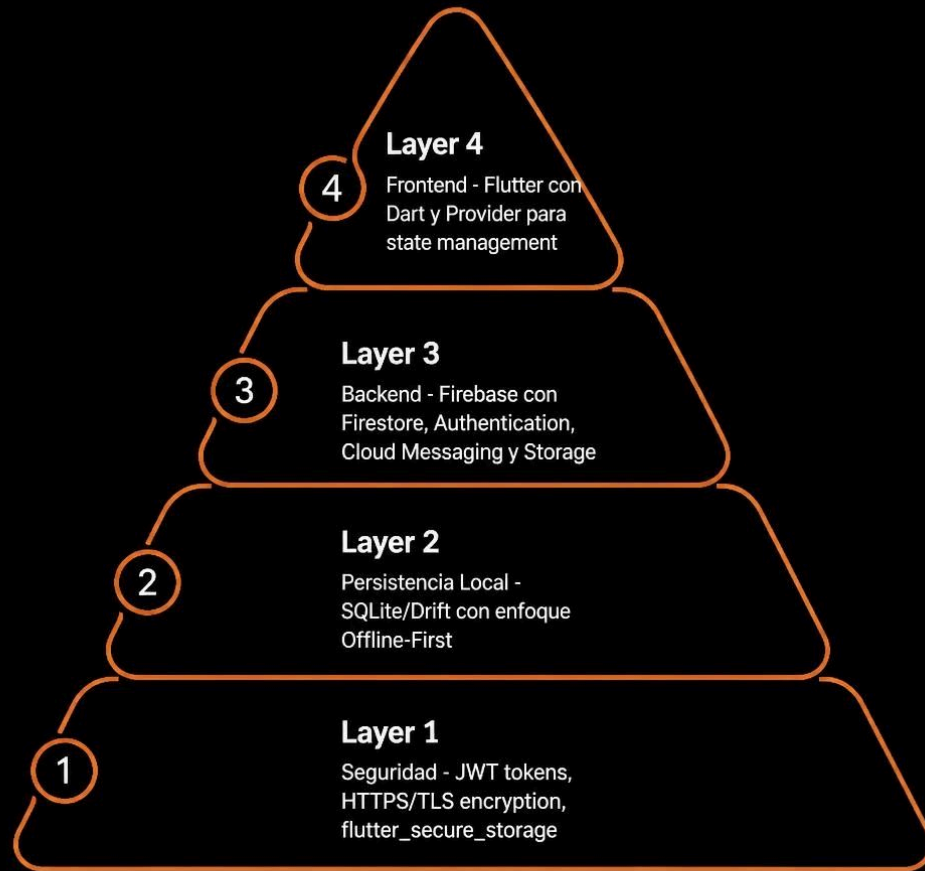
Entrega en 8 semanas

Objetivos Específicos — 3 Fases



Cada fase incluye criterios de aceptación verificables que garantizan la calidad del entregable antes de avanzar a la siguiente etapa.

La solución es técnica pero sólida



Diseño en capas independientes

La arquitectura sigue el patrón **Offline-First**: la app funciona sin conexión y sincroniza automáticamente al recuperar red.

- **Frontend:** Flutter + Dart con Provider
- **Backend:** Firebase (Firestore, Auth, FCM, Storage)
- **Local:** SQLite/Drift para persistencia offline
- **Seguridad:** JWT + HTTPS + flutter_secure_storage

SEGURIDAD

Estrategia de Seguridad



Almacenamiento Cifrado

flutter_secure_storage con EncryptedSharedPreferences para tokens y credenciales sensibles en el dispositivo.



Comunicación Segura

Todas las comunicaciones viajan por **HTTPS/TLS**, garantizando integridad y confidencialidad de los datos.

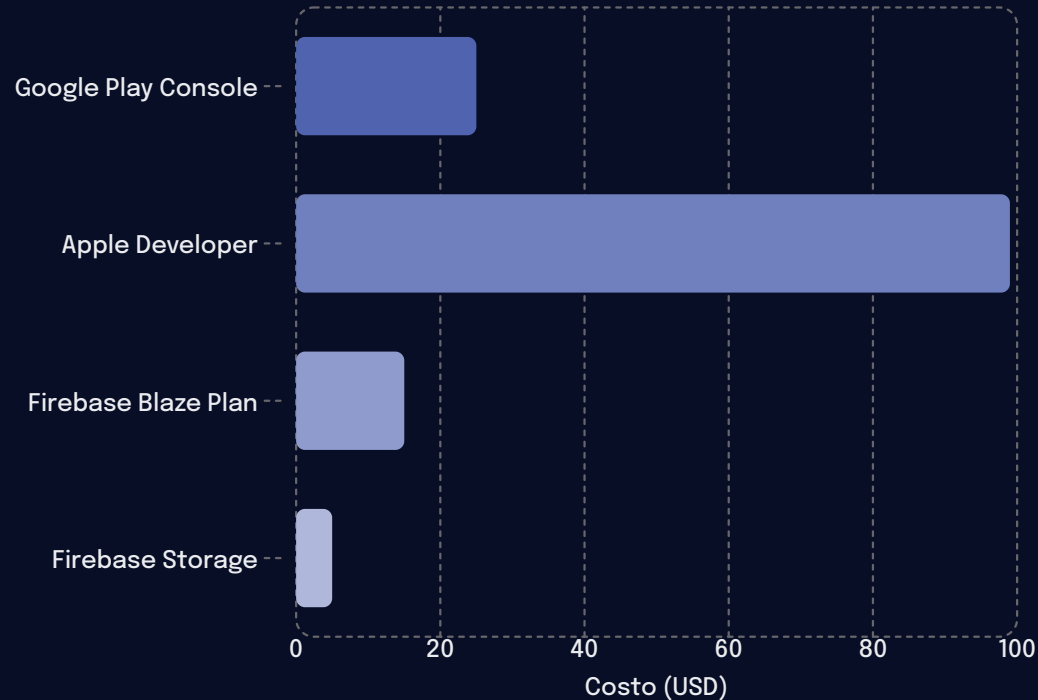


Autenticación por Roles

Firebase Auth + JWT con Security Rules diferenciadas para wedding planners, proveedores y administradores.

Simulador de Costos

Concepto



Presupuesto vs. Costo Real

El proyecto requiere una inversión total de **\$144 USD** sobre un presupuesto asignado de **\$300 USD**, logrando una eficiencia del **52% libre** para imprevistos o escalamiento.

 **Costo Total**

\$144 USD

 **Presupuesto**

\$300 USD

 **Margen Libre**

52%



CIERRE

Resumen

Beneficio Esperado

Reducción del 50% en tiempos de coordinación y mejora medible en la experiencia del organizador (SUS > 80).

Potencial de Investigación

Base sólida para su publicación y extensión hacia otros sectores de gestión de eventos.

Repositorio Público

Código abierto en GitHub para revisión académica y colaboración comunitaria.

"Transformando la coordinación en eventos, un timeline a la vez."

 github.com/MAXTONYENZO/EventTiming-App

Made with GAMMA